

编者按:近几年,以 ChatGPT、DeepSeek 等为代表的人工智能技术迅猛发展,深刻影响着教育生态,也为地理教学创新带来契机。借助人工智能技术,教师能够突破传统教学资源的局限,实现从知识传递者向学习设计者的转变;地理课堂也由平面走向立体、由静态走向动态。为此,本期《专题策划》以“人工智能赋能地理教学”为主题,组织了3篇文章,聚焦人工智能技术如何深度融入地理教学实践,从不同角度揭示技术赋能地理教学的多种可能,以期为地理教育工作者在数智时代的专业发展注入新动能,为培养未来的创新型人才奠定坚实基础。



人工智能赋能地理教学

ChatGPT 辅助中学地理教学： 应用实践、挑战及展望

周莉莹¹ 袁琦² 吴小菊¹

(1. 江西省临川第一中学,江西 抚州;2. 江西省临川第二中学,江西 抚州)

摘要:近年来,以 ChatGPT 为代表的人工智能技术吸引了社会各界的广泛关注,这给教育教学领域带来了深刻的影响。文章在阐述 ChatGPT 工作原理和关键功能的基础上,分别从教师和学生角度出发,重点探讨了 ChatGPT 在辅助教师构建地理教学场景、创新学生地理学习方式、变革教学评价方式三方面的应用实践,指出 ChatGPT 辅助地理教学面临的挑战,并对其未来发展进行了展望,旨在通过以 ChatGPT 为代表的人工智能技术与中学地理教学的深度融合研究,为一线地理教师教学提供参考。

关键词:人工智能;ChatGPT;地理教学;应用场景

一、ChatGPT 简介及关键功能

ChatGPT(Chat Generative Pre-trained Transformer)是一款基于深度学习的生成式人工智能程序^[1]。深度学习是一种基于机器学习的人工智能技术,其基本原理是通过多层神经网络来模拟人类大脑的学习过程,以解决复杂的问题^[2]。ChatGPT 拥有多项技术支持:①先进的自然语言处理(NLP)技术,能够理解并生成人类语言,可以与人类进行自然语言交互;②自动问答系统(QA)技术,能够基于大数据,以自然语言的方式进行文本生成,帮助用户更快获得准确答案。目前,有多个平台或网站提供了类似 ChatGPT 的产品,如 Kimi 智能助手、Gamma、WaytoAGI、文心一言等,这些平台或网站存在一定的使用限制或功能差异,具体操作时可根据实际情况进行选择。

ChatGPT 的工作原理可以概括为以下几个步骤:

①对输入文本进行预处理;②将经过预处理的文本输入到神经网络中,运用多层 transformer 编码器结构进行编码处理;③ChatGPT 利用预先训练得到的模型参数,对输入文本进行理解并生成相应回复,同时将生成的回复快速返回给用户,完成一次对话交互。

ChatGPT 拥有强大的自然语言理解、高质量文本生成等能力,这些功能在教育领域具有广泛的应用价值^{[3][80]}。它能够根据用户的输入和对上下文情境的感知,快速生成自然、流畅且富有逻辑性的文本内容。与以往的聊天对话工具相比,ChatGPT 的回答更具真实性、拟人化。同时,ChatGPT 能对上下文内容进行有效管理,记住之前的对话内容,并在后续的对话中加以利用,从而持续跟踪对话的主题和进展,与用户进行多回合交互,帮助用户对某一学习主题进行深入探讨与理解。具体人机对话工作流程如下页图1所示。

作者简介:周莉莹,硕士研究生,一级教师,在《中学地理教学参考》发表多篇论文。

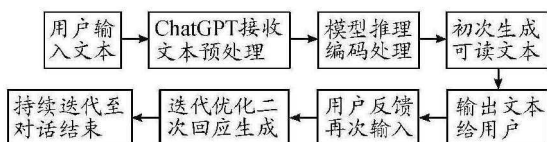


图1 ChatGPT 人机对话工作流程示意

二、ChatGPT 在地理教学中的应用实践

1. 辅助教师构建地理教学场景

(1) 开发整合地理资源,提升教学效率

地理教师可充分利用 ChatGPT 丰富的数据资源库及强大的自然语言处理能力,开发和整合地理资源,如地理图像、图表数据、教学视频、时事热点等,以丰富地理教学内容^[4]。其中,地理图像是地理学科的“第二语言”,教师可利用 ChatGPT 插件绘画系统,建立个性化图像资源库。以 2023 年 7 月阿里云研发的免费绘画程序“通义万相”为例,该程序具有“文本生成图像、相似图像生成、图片风格迁移”三大功能。教师可输入提示语如“面向大海、长发飘逸”生成个性化图像,并针对图像设计问题链,引导学生思考如何运用热力环流原理解析该图像的形成过程。最后,让学生在生成图像基础上进行二次绘制,生成能运用于热力环流教学的模式图,丰富地理图像资源库。

ChatGPT 在不断训练中,形成了强大的语言处理和生成能力,能够根据用户发出的指令自动生成条理清晰、框架完整的语言文本,帮助教师充实备课内容,提高备课效率。以八年级下册“南方地区”的教学为例,教师在明确教学目标、重难点的基础上,可通过创建清晰且详细的指令,要求 ChatGPT 输出配套的教学和案例素材,为教师提供参考。

(2) 模拟创设地理情境,丰富教学形式

教师可通过整合 ChatGPT 和虚拟现实技术,为学生提供更加丰富、生动、沉浸式的地理学习环境,使学生能以全新的视角探索世界各地的地形、生态系统和地理演变过程等内容,激发学生的地理学习兴趣和积极性,提高地理课堂的教学质量。基于 ChatGPT 模拟创设地理情境的具体操作步骤(如图 2 所示):①教师明确教学目标及具体需求,通过与 ChatGPT 的交互,

从中筛选出适用于虚拟现实情境的地理案例,如气候变化对珊瑚礁的影响。②设计虚拟现实的场景、角色和交互方式,利用专业的虚拟现实制作平台(如 Unity、Unreal Engine),制作生动逼真的地理虚拟现实环境,如不同气候条件下的珊瑚环境。③添加互动元素,如地理问题解答、实验操作、场景探索等,以增加学生的参与度和沉浸感。④进入模拟情境进行沉浸式学习,学生借助虚拟现实设备(如 VR 头盔、手柄等)进入虚拟地理环境,教师引导学生通过观察、互动和探索,在虚拟现实情境中深入理解地理知识,沉浸式感受地理现象的变化和影响。通过上述步骤,教师既可以利用最新的 ChatGPT 技术丰富地理教学内容和形式,同时能够提高学生对地理过程性知识的理解 and 应用能力。

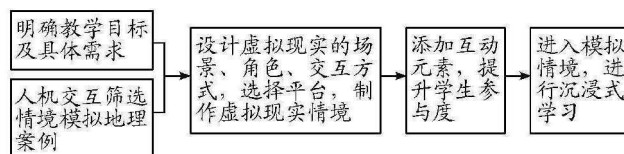


图2 基于 ChatGPT 模拟创设地理情境的步骤

2. 推动学生创新地理学习方式

(1) 人机交互对话,促进学生自主学习

ChatGPT 是一款具有强大自然语言处理和生成功能的人工智能模型,能够为用户提供智能化的学习支持,其人机交互对话系统为学生提供了个性化的自主学习平台。学生可以根据自己的地理学习进度和兴趣点,与 ChatGPT 进行深入交流。ChatGPT 能够根据学生提出的学习问题给出实时反馈与指导,这种实时互动模拟了真实的对话环境,有助于培养学生的自主学习能力。同时,人机对话可以持续迭代,学生可以通过与系统的迭代对话,接触到更广泛、更深入的地理知识,从而拓展自己的地理学习边界。这种无限的学习资源不仅鼓励学生主动提问、主动探索,推动学生自主学习,还为学生提供了更多的学习机会和可能性。例如,学习八年级下册“南方地区的气候”时,学生可以与 ChatGPT 进行人机对话(见表 1),在问题的更迭中,主动探索知识,提升自主学习能力。

表1 “南方地区的气候”学习中的人机交互对话过程

对话主体	对话内容
学生	中国南方地区的气候类型主要有哪些
ChatGPT	南方地区,主要是指中国东部季风区的南部,秦岭—淮河线以南的地区,气候类型主要是亚热带季风气候。此外,南方地区南部的一小部分,如云南的南部、广东的雷州半岛、台湾南部、海南等地则属于热带季风气候
学生	亚热带季风气候的气候特征及其对农业的影响

续表

对话主体	对话内容
ChatGPT	亚热带季风气候的气候特征主要包括以下3个方面: ①温度特征:夏季炎热,冬季温和;最热月平均气温一般高于22℃,而最冷月气温在0℃~15℃之间;四季分明,冬温夏热。 ②降水特征:降水丰沛,年降水量多在800~1600毫米;降水季节变化显著,夏季降水量占全年的70%左右,冬季降雨量少,雨热同期。这种降水特征使得亚热带季风气候地区的农业生产受益于充足的雨水,但同时也可能因降水的季节和年际变化大而导致水旱灾害频繁。 ③季风特征:季风性特征明显,夏季风从海洋吹向陆地,带来丰富的水汽和热量,有利于农作物的生长;冬季风从大陆吹向海洋,相对干燥和寒冷。 亚热带季风气候对农业的影响主要体现在:夏季雨热同期,降水丰沛且热量充足,这为农作物的生长提供了有利条件,季风气候的强弱变化可能导致旱涝灾害的频发,对农业生产构成威胁。此外,冬春季降水相对较少,且可能受到低温的影响,这可能对部分农作物的生长造成一定的困扰
学生	亚热带季风气候下的植被类型及特点
ChatGPT	亚热带季风气候的地带性植被为亚热带常绿阔叶林,植被常具有樟科植物的特征,叶片革质、表面光亮,叶面常迎向阳光照射的方向,因此常绿阔叶林又有“照叶林”之称。亚热带常绿阔叶林的植被特点主要表现为:终年常绿;叶片较大;生长速度快;种类丰富;高大繁茂等。总的来说,亚热带季风气候下的植被特点与这种气候类型的特点密切相关,它们共同构成了亚热带地区的独特生态环境。同时,这些植被也为当地生态系统提供了重要的生态服务功能
.....	

(2) 搭建虚拟社区,推动地理合作学习

借助 ChatGPT 辅助搭建地理虚拟学习社区(如图3所示),鼓励学生之间进行讨论、合作学习,这种方式克服了时空限制,使不同水平、不同地点的学生都能参与到合作学习中,并通过虚拟平台上的互动和交流,实现彼此的合作与共享,提升地理学习效果。



图3 借助 ChatGPT 辅助搭建地理虚拟学习社区示意

首先,师生在明确学习社区的目标及定位的基础上,选择适合建立学习社区的平台(如 Discord、Slack 平台),确保平台支持多种交互形式,并根据不同的地理主题或活动创建专门的讨论交流频道。在社区平台设定不同的用户角色,如学生、教师、辅导员等,根据用户角色设立相应权限。其次,在虚拟学习社区中以 ChatGPT 为助手,提供即时的地理知识查询、学习资源推荐等,确保学生能够轻松使用虚拟学习社区和 ChatGPT 相关功能。同时,为了更好地改进虚拟社区平台,可建立反馈和评估机制,鼓励师生定期提供反馈,以优化合作学习体验和虚拟学习社区环境。虚拟学习社区作为一个汇集地理资源、分享经验、解决地理问题的平台,既可以让学生发布自己的地理学习心得、遇到的难题以及寻求帮助,也可以让学生浏览其他人的分享,从中汲取灵感和知识。这种虚拟合作学习社区,不仅能增进学生对地理知识的理解,还能培养他们的合作与交流能力,创新地理学习方式。

3. 促进地理教学评价方式变革

(1) 数据收集,落实个性化评价

ChatGPT 基于自然语言处理、学习数据分析和实时交互对话等技术功能,可以为学生提供实时、个性化的地理学习评价。ChatGPT 在与学生对话互动的过程中,可以了解学生的地理学习需求、学习进度以及遇到的问题。通过这种对话交互,ChatGPT 可以深度分析学生的地理学习偏好,掌握他们的学习进度、互动次数、作业完成情况等。同时,基于学生的地理学习数据和与人机交互记录,ChatGPT 能够识别学生在地理学习中的正确率和错误率,分析存在的易错点和知识盲区,从而提出有针对性的反馈和建议。这种反馈可以包括具体的问题解答、知识点解析,以及针对学生学习弱点的个性化学习建议^{[3]83}。例如,当学生对某个地理概念存在困惑时,ChatGPT 可以即时提供相关的解释和示例,帮助学生更好地理解 and 掌握知识,它还可以根据学生的掌握程度,推荐适合的练习题或学习资源,以帮助学生巩固所学内容,较好地落实有针对性的、个性化的评价。

(2) 智能跟踪,多维度、动态化评价

传统的地理教学评价多依赖纸笔测验的分数或等级分析,缺乏对学生学习效果的过程性评价。同时,纸笔测验仅提供有限的反馈信息,缺乏对评价数据的深度采集与挖掘,难以实现多维度的综合评价。ChatGPT 的优点在于能够通过人机交互,达到全链条深度感知,实时记录、追踪地理学习过程,动态把

控学习数据流,构建个性化的学生特征画像,包括学习风格、学习策略、认知能力、情感状态、学习效果等,从而辅助开展多维度的诊断与教学评价。

三、ChatGPT 辅助地理教学面临的挑战及展望

近年来,以 ChatGPT 为代表的人工智能技术深度融入地理教学,使得中学地理教学发生重大变革。这些变革涉及地理教师教学方法技能和工具的更新、学生地理学习方式的创新以及人们对教育理念和目标的深入思考。然而,变革中难免碰到挑战,如教师角色转换、学生数据隐私保护、社会教育资源公平配置等。如何应对这些挑战,将成为 ChatGPT 进一步有效辅助地理教学的关键。

1. 教师角色转换与技能更新

ChatGPT 为教师工作带来了机遇,能有效提升教师工作效率,帮助教师减轻工作负担,使教师有更多时间投入自身发展和教学质量提升。但 ChatGPT 所提供的个性化学习内容和路径,也为教师工作带来了挑战。例如,如何激发学生的兴趣和批判性思维,如何提升学生的问题解决能力,如何实现地理教师角色由知识传授者向学生学习引导者转变。

此外,技术发展对教师提出了更高的信息化技能要求。教师需要不断学习和更新自己的技术知识,以有效利用 ChatGPT 等技术和资源,实现数字化教学的需要;市场上存在许多人工智能教学工具和资源,如何有效整合这些资源并运用到具体教学实践中,开发符合中学地理课程标准和学生需求的教学资源,要求教师对地理教育理念、课程目标、课程内容要求等进行深入思考。另外,在人工智能与地理教学高度融合的背景下,如何保持师生之间的人文关怀及情感联系,避免技术过度替代师生互动,也是教师需要考虑的一大问题。

2. 学生数据隐私及安全保障

ChatGPT 应用于教育领域,为教与学提供了新的可能,但也给学生的数据隐私安全带来了挑战。ChatGPT 在提供个性化反馈时,能收集和处理学生的信息数据(个人信息、学习习惯、学习成绩和学习反馈等),如何确保这些数据的收集、存储和处理过程符合隐私保护标准,是保障学生隐私安全的关键。系统开发者可增设强有力的用户身份验证机制,确保只有授权用户(如学生本人、教师或家长)才能访问学生的相关信息。这需要系统开发者、使用者和政策制定者共同努力,通过技术和法律手段,应对 ChatGPT 背景下学生数据隐私泄露问题。

3. 社会教育资源差距与公平

ChatGPT 在教育领域的应用,对教育资源公平性的影响是双面的。它既可能促进教育公平,也可能加剧现有的不平等。一方面,在偏远地区或教育资源不足的学校,人工智能技术可以提供高质量的教育内容,减少教育资源分配不均的问题。通过在线平台和人工智能工具,学生可以在任何时间、地点进行学习,这对于不能参加学校常规教育的学生尤其重要,能够增强其学习灵活性。另一方面,依赖 ChatGPT 等高科技教育工具会加剧“数字鸿沟”,使那些无法负担人工智能技术的学生和学校面临更大的劣势。同时,使用这些工具也需要一定的技术知识和技能,缺乏这些技能的学生可能无法充分利用数字资源,从而加剧教育的不平等。

四、结语

ChatGPT 作为一款基于深度学习的生成式人工智能技术,其发展历程虽较为短暂,在教育领域应用中面临诸多挑战,但随着技术的不断进步和完善,却为教育带来诸多变革和机遇。随着教育理念和模式的不断创新,ChatGPT 有望与更多教育场景和应用场景相结合,为师生提供更丰富、更便捷的教育资源和服务。例如,它可以与在线教育平台、智能教室等相结合,构建智能化的教育生态系统;与虚拟现实、增强现实等技术相结合,为学生创造沉浸式、更直观的学习体验等。然而,要实现这些,还需要克服相关挑战,并加强技术研发、政策制定和教育培训等方面的工作。同时,在教育领域应用 ChatGPT 时,既需要保持对技术的审慎态度,确保其符合教育规律和伦理要求,又需要通过技术的不断迭代更新,为教育发展提供更多的可能性^[5]。

参考文献:

- [1] 朱光辉,王喜文. ChatGPT 的运行模式、关键技术及未来图景[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2023,44(4):113-122.
- [2] 姜国睿,陈晖,王姝歆. 人工智能的发展历程与研究初探[J]. 计算机时代,2020(9):7-10,16.
- [3] 宋萑,林敏. ChatGPT/生成式人工智能时代下教师的工作变革:机遇、挑战与应对[J]. 华东师范大学学报(教育科学版),2023,41(7).
- [4] 张军爱,刘海军. ChatGPT 在中学地理教学中的应用:场景、局限与突破策略[J]. 地理教学,2024(5):16-20.
- [5] 于浩,张文兰. 基于 ChatGPT 技术的教育教学变革思考[J]. 继续教育研究,2023(5):33-39.